

基于点云的三维扩散模型 – Milestone 阶段报告

一、项目概述

本项目名称为「基于点云表达的原生三维 DDPM 形状无条件生成」，目标是直接使用三维数据训练扩散模型，从随机噪声迭代去噪生成全新的三维点云形状。技术路线参考 Point-E 的点云扩散思路，自行实现数据处理、扩散模块与训练流程。数据方面使用 ModelNet40，当前以 `airplane` 类别为主，后续计划扩展至其它多个类别。

阶段目标分为两部分：**基础任务**是实现单类别（airplane）的无条件点云生成，跑通「数据 → 训练 → 采样 → 可视化」完整链路；**拓展任务**是在此基础上尝试多类别条件生成。

二、选题背景

2.1 应用需求

游戏、AR/VR、数字孪生、工业建模等领域需要大量三维数字资产。传统人工建模周期长、成本高，基于深度学习的自动 3D 生成可批量产出几何形状，具有较高实用价值。

2.2 现有技术痛点

路线	主要问题
3D-GAN	易模式崩溃，细节与多样性不足
NeRF 类方法	训练与渲染开销大，难以直接生成可编辑几何
2D 扩散重建 3D	间接生成，多视角不一致，几何穿模、拓扑不稳定

2.3 本项目技术选型

作业要求「使用三维数据直接训练、生成时将噪声去噪为三维形状」。原生 3D 扩散在点云、体素或三平面等三维表征上执行完整加噪-去噪流程，直接学习 XYZ 空间几何约束，与作业目标一致。

经对比点云、体素 SDF、Triplane 三类表征，综合考虑显存、实现难度与复现成本，本项目选用**无序点云**作为三维载体，参考 Point-E 的点云扩散框架，在单张消费级 GPU 上即可完成训练。

三、核心方法

3.1 DDPM 扩散原理

扩散模型包含两个过程：

1. 前向加噪（训练用，固定公式）

以干净样本 x_0 为起点，分 T 步逐步叠加高斯噪声，直至 x_T 近似纯随机噪声：

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

2. 反向去噪（生成用，神经网络学习）

网络 $\epsilon_\theta(x_t, t)$ 预测所加噪声，训练目标为 MSE：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x_0, \epsilon, t} [\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2]$$

推理时从 $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 出发，迭代去噪得到新形状 x_0 。

3.2 点云表征与网络结构

每个三维模型表示为 $N = 2048$ 个表面采样点，即 $N \times 3$ 的坐标矩阵。前向扩散对每个点的 (x, y, z) 坐标独立叠加高斯噪声；去噪网络采用 PointNet 式 MLP，结合全局 max-pool 融合与时间步正弦嵌入。噪声调度使用 Cosine β schedule，扩散步数 $T = 1000$ ；训练以预测噪声与真实噪声的 MSE 为损失。推理阶段采用 DDIM 采样（默认 50 步），输出 `.npy` / `.ply` 格式点云。

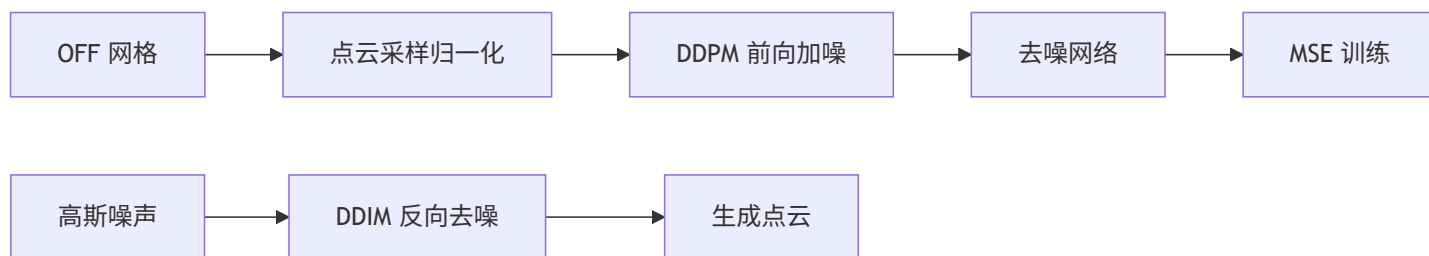
网络输入为带噪点云 $x_t \in \mathbb{R}^{B \times N \times 3}$ 与时间步 $t \in \{0, \dots, T-1\}$ ，输出为与点云同形状的预测噪声 $\hat{\epsilon} \in \mathbb{R}^{B \times N \times 3}$ 。

3.3 数据处理流程

ModelNet40 OFF 网格

- 表面均匀采样 + FPS 降至 2048 点
- 中心化并归一化至单位球
- 训练时随机 Y 轴旋转、小幅缩放增强
- 缓存至 data/ModelNet40/_cache/ 加速后续训练

3.4 技术流水线



3.5 参考文献对应

- **Point-E**: 点云扩散、归一化与采样策略、条件生成拓展思路（核心参考）
- **SDFusion**: SDF 隐式场潜扩散（备选对比，可用于最终报告消融讨论）

四、当前进展

4.1 已完成工作

目前已完成选题与方案设计，确定采用点云 + DDPM 路线并完成文献调研。ModelNet40 数据集已下载，`airplane` 类别可用于训练。点云预处理模块已实现 OFF 读取、表面采样、FPS 降采样、归一化、缓存及数据增强。扩散方面完成了 Cosine 调度的 DDPM 模块，包含前向加噪与 MSE 训练损失。去噪网络初版采用 PointNet 式结构并融合时间步嵌入。`train.py` 支持 YAML 配置与 checkpoint 保存，`sample.py` 支持 DDIM 采样并输出 PLY/NPY 格式。本地 PyTorch + CUDA 环境已搭建，训练与推理链路均已验证可运行。

4.2 初步实验结果

在 `airplane` 类别上完成了 1 epoch 冒烟训练 (`batch_size=8`, CUDA)。单个 epoch 耗时约 6.4 分钟（共 78 个 batch，含首次 mesh 采样缓存开销）。训练 loss 由约 1.0 降至 epoch 平均 0.717。

1 个 epoch 仅为流程验证，生成质量有限；完整训练目标为 200 ~ 500 epoch，并观察 loss 收敛与生成形状。

4.3 当前局限

1. 当前尚未完成充分的训练，生成点云尚未呈现清晰飞机结构，还未能验证生成模型的有效性
 2. 当前去噪网络采用简化 PointNet，表达能力弱于 Point Transformer，计划后续升级
 3. 定量评估（CD、EMD 等）与训练日志尚未接入
 4. 仅完成 `airplane` 单类，后续考虑对其它类别进行训练
-

五、后续计划与可能拓展

1. **充分训练**：对 `airplane` 完成 200~500 epoch 训练，调优 batch size 与学习率，以达到较好的生成效果
2. **网络升级**：考虑另外采用 Point Diffusion Transformer 实现去噪，对比当前去噪方法的生成效果
3. **评估体系**：实现 Chamfer Distance 等定量指标；定性对比真实样本与生成样本
4. **消融实验**：采样点数（2048 / 4096）、DDIM 步数（50 / 100）对生成质量的影响
5. **多类别条件生成**：接入多个类别数据，增加类别 embedding，实现指定类别可控生成
6. **文本条件生成**：如有可能，参考 Point-E 接入 CLIP 文本编码器引导生成